模型 v2.0 迭代记录与漏洞修复报告

B 题建模手

2026 年 10 月 21 日

引言

在基准模型 M1 交由编码手进行求解时，系统暴露出三个核心异常反馈。经建模手与代码联调排查，确认这些现象并非单纯的代码报错，而是**初始 Prompt 设定的参数主观性过强**以及**模型公式本身存在“作弊漏洞（Model Exploit）”**。为此，我们进行全面修正。

—

1 问题一：收入口径贴底现象

Error：出错原因剖析

现象：S00 优化解中，旅游收入 $R = 3.4543$ 亿美元，刚好卡在 $R_{\min} = 3.45$ 的底线。游客量从 160 万骤降至 147 万。

原因：在初始 Prompt 中设定了 $R_{\min} = 3.45$。在公式 M1-2 至 M1-5 中，减少游客量 x 能最直接地降低环境成本 C_{env} 和社会成本 C_{soc}。AI 优化器为了追求综合目标函数 J 的最大化，果断选择了“赶客”，只要收入不跌破底线，便任其恶化。

Solution：解决策略与代码修改

方法：修改 ‘01_M1 基准模型.md‘ 的参数配置，将 $R_{\min}$ 强制设为 **3.6 亿美元**。

Rationale：建模手裁定逻辑（解决原因）

题目原话要求“控制规模并**维持收益**”。如果游客降了 8%，收入也跌去 8% 以上，当地靠旅游吃饭的居民绝对会抗议，这违背了“可持续旅游”的初衷。提高收入底线，可以**倒逼模型去利用税率杠杆** τ——即人少一点，但客单价高一点（量减价升），这才是经济学意义上的“高质量旅游”最优解。

—

2 问题二：参数越界冲突

Error: 出错原因剖析

现象：代码抛出警告，$E_{\max} = 1.0$ 和 $S_{\min} = 0.9$ 超出了预处理 CSV 数据的区间范围（生态阈值 0.6-0.95，社会接受度 0.4-0.7）。

原因：在编写初始 Prompt 时，为了跑通代码，我们手填了一组 'DEFAULT_PARAMS' 经验值。这组主观数据与 'preprocess.py' 生成的、经过真实调查和 IQR 缩尾处理的 CSV 数据发生了冲突。

Solution: 解决策略与代码修改

方法：废弃 Prompt 中的主观默认值，严格以 CSV 数据为准。将 $E_{\max}$ 修正为 **0.95**，$S_{\min}$ 修正为 **0.70**。

Rationale: 建模手裁定逻辑（解决原因）

数学建模的严谨性在于“数据驱动”。有实证数据支撑的区间，永远大于主观臆断。将 $S_{\min}$ 设为 0.7，契合了题目背景中“56% 居民认为管理不足”的现状；将 $E_{\max}$ 设为 0.95，反映了冰川生态极度脆弱的现实。用这组贴近现实的紧边界跑出来的约束条件，才经得起评委推敲。

—

3 问题三：E_max 弹性全为 0（非紧约束）

Error: 出错原因剖析

现象：M3 敏感性分析显示，无论怎么扰动 $E_{\max}$，对目标没有任何影响。原因是模型最优解中 $C_{env} \approx 0.24$，远低于红线。

原因（核心漏洞）：这不是代码错误，而是公式设计的“作弊漏洞”。在 M1-4 中，环境成本 C_{env} 包含了一个减项 $-\eta_E \delta_E \frac{B}{B_0}$，意味着只要疯狂砸钱治理，污染就被扣成负数。更致命的是，M1-2 需求函数中，游客量 x 竟然与环境质量 C_{env} **毫无关联**。AI 发现：“我只要砸钱压成本，再赶走游客，环境指标就完美了，系统也不会惩罚我。”

Solution: 解决策略与代码修改

方法：公式升级至 v2.0 版本。

1. **封堵减项漏洞**：在 M1-4 增加下限约束，$C_{env} \geq 0.5$。
2. **引入环境吸引力反噬**：在 M1-2 增加环境吸引力因子 $\left(\frac{C_{env,0}}{C_{env}}\right)^{\gamma}$，其中 $\gamma = 0.1$。

Rationale: 建模手裁定逻辑（解决原因）

题目明写了“冰川消失，游客终将不复存在”。环境越好，吸引游客越多，模型中必须体现这种物理反馈。增加下限，意味着只要有人来，基础污染是无法通过花钱完全抹零的。改动后，AI 就不敢再把 C_{env} 压到 0.24 了，因为一旦压低，吸引力暴增，游客量就会失控，导致基础设施和社会成本爆炸。这一改动彻底封杀了算法的投机空间。

—

4 重跑指令

Prompt Update: 给编程手的重跑指令

```
收到反馈。针对这3个问题，建模手已确认并给出裁定：

1. 收入口径：修改代码，将 R_min 设为 3.6，逼迫模型用提税（tau）来弥补
限流损失，不能单纯压收入。
2. 参数越界：严格以 CSV 为准！将 E_max 改为 0.95，S_min 改为 0.7。
3. 生态非紧：这是模型漏洞，我们需要升级公式。请在 m1_solver.py 中执行以下修改：
   - 公式 M1-4 修改：增加环境下限，C_env = max(0.5, 原始公式计算值)
   - 公式 M1-2 修改：引入环境吸引力，x = 原始公式 * ((C_env_0 / max(C_env, 0.1))**0.
     （其中 C_env_0 取初始环境成本值 1.0，gamma 取 0.1）

请用这套 M1 v2.0 的逻辑重跑基准情景 S00 和 M3 敏感性分析，
确认 tau 是否提升、C_env 是否大于 0.5，然后再把结果发我。
```